

Automatismes Série 1

A1 Comparer deux nombres

À retenir

Pour comparer des fractions, on peut :

- ★ les réduire au même dénominateur **positif** et comparer leurs numérateurs : les fractions sont dans le même ordre que leurs numérateurs respectifs ;
- ★ les comparer à 1.



Exemple

Pour comparer les fractions $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4}$, on cherche un dénominateur commun à ces deux fractions. Le plus petit multiple commun aux nombres 6 et 4 est 12.

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12} \quad \text{et} \quad \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

On en déduit que $\frac{10}{12} > \frac{9}{12}$. Ainsi, $\frac{5}{6} > \frac{3}{4}$.

À retenir

- ★ Pour comparer deux nombres réels A et B , on peut :
- ★ étudier le signe de leur différence. Par exemple, si $A - B > 0$, alors $A > B$;
- ★ comparer leur quotient à 1, s'ils sont strictement positifs. Par exemple, si $\frac{A}{B} < 1$, alors $A < B$.



Exemple

- ★ Pour comparer $A = \frac{4}{5}$ et $B = \frac{5}{6}$, on calcule la différence $A - B$:

$$A - B = \frac{4}{5} - \frac{5}{6} = \frac{4 \times 6}{5 \times 6} - \frac{5 \times 5}{6 \times 5} = \frac{24}{30} - \frac{25}{30} = -\frac{1}{30}$$

Comme $-\frac{1}{30} < 0$, on a $A - B < 0$. Par conséquent $A < B$.

Pour comparer $A = 3^{60} \times 2^{62}$ et $B = 6^{61}$, on peut comparer le quotient $\frac{A}{B}$ avec 1 car les deux nombres sont strictement positifs.

$$\frac{A}{B} = \frac{3^{60} \times 2^{62}}{6^{61}} = \frac{3^{60} \times 2^{62}}{(3 \times 2)^{61}} = \frac{3^{60} \times 2^{62}}{3^{61} \times 2^{61}} = 2^1 \times 3^{-1} = \frac{2}{3}$$

Comme $\frac{A}{B} < 1$, on a : $A < B$.

A2 Fractions

A3 Puissances

Voir Cartes Mentales et Cours Séquence 1.

A4 Écritures d'un nombre

À retenir

Tout nombre décimal peut s'écrire comme la somme de sa partie entière et de fractions décimales (dixièmes : $\frac{1}{10}$, centièmes : $\frac{1}{100}$, millièmes : $\frac{1}{1000}$, etc.). Il peut aussi s'écrire sous la forme d'une seule fraction décimale.



Exemple

$$\begin{aligned} 4,5 &= 4 + \frac{5}{10} = \frac{45}{10} \\ 34,52 &= 34 + \frac{5}{10} + \frac{2}{100} = \frac{3452}{100} \\ 0,125 &= \frac{1}{10} + \frac{2}{100} + \frac{5}{1000} = \frac{125}{1000} \end{aligned}$$

À retenir

La notation scientifique est l'écriture sous la forme $a \times 10^n$, où a possède un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leq a < 10$) et n est un entier relatif.



Exemple

Grand nombre : $5\,230 = 5,23 \times 1\,000 = 5,23 \times 10^3$
Petit nombre : $0,0074 = 7,4 \times 0,001 = 7,4 \times 10^{-3}$

A22 Pythagore

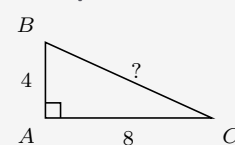
À retenir

Si ABC est rectangle en A , alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (BC hypoténuse, côté opposé à l'angle droit).



Exemple

ABC est rectangle en A , donc d'après le théorème de Pythagore :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
Avec $AB = 4$ et $AC = 8$: $BC^2 = 4^2 + 8^2 = 16 + 64 = 80$,
donc $BC = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$.



Algo Lire un programme

Translations

Pas de rappels.

Les questions ne nécessitent pas de pré-requis.

		A1 Comparer deux nombres	A2 Fractions	A3 Puissances	A4 Écritures d'un nombre	A22 Pythagore, Thalès	Algo Lire un programme	Translations (non numéroté)
Jour 1 Date : _____	QCM	①	②					
	★		③	④				
	★★		⑤	⑥				
Jour 2 Date : _____	QCM				①	②		
	★	③			④			
	★★	⑤				⑥		
Jour 3 Date : _____	QCM						①	②
	★						③	④
	★★	⑤	⑥					
Jour 4 Date : _____	QCM				①		②	
	★	③		④				
	★★			⑤		⑥		